

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA • DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PANDUAN RESMI OPERASIONAL SISTEM PERSAMPAHAN BERBASIS WEB

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI (USER MANUAL & PANDUAN PENGOPERASIAN)

Sistem Informasi dan Platform Pengolahan Sampah DKI Jakarta



SAMPAHKU • EDISI PEMULA LENGKAP BERWARNA (VERSI 2.0)



SMK NEGERI 21 JAKARTA

Nama Pengembang / Siswa	FADHIL DANENDRA HADIE BRATA
Kelas / Jurusan	Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
Asal Lembaga Pendidikan	SMK Negeri 21 Jakarta
Instansi Pembina & Verifikator	Dinas Lingkungan Hidup & Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Teknologi Pengembangan	Next.js 16 (App Router), TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM
Edisi / Versi Dokumen	Versi 2.0 (Edisi September 2026 - Panduan Lengkap Pemula)

Diterbitkan sebagai buku panduan praktis operasional bagi seluruh warga masyarakat DKI Jakarta dan staf operasional bank sampah lapangan. Hak Cipta dilindungi undang-undang.



Tentang Panduan Ini & Panduan Memulai Cepat

Buku Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) ini dirancang khusus dengan bahasa yang ramah, sederhana, dan runtut agar mudah dipahami oleh siapa saja, termasuk warga masyarakat yang **baru pertama kali menggunakan aplikasi website** melalui ponsel pintar (smartphone) maupun komputer.



Maksud dan Sasaran Buku Panduan: Memberikan tuntunan praktis pengoperasian fitur aplikasi mulai dari cara membuka situs, pendaftaran akun, pemilahan sampah, pembuatan laporan penjemputan, pemantauan saldo poin, hingga penukaran berbagai hadiah menarik serta verifikasi timbangan oleh petugas operasional Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.



5 Langkah Emas Penggunaan Aplikasi bagi Warga Pemula:

1

Buka Website

Buka Chrome di HP/Laptop, ketik tautan resmi sistem.

2

Daftar Akun

Ketik Nama, NIK KTP, No WhatsApp & Password.

3

Pilah Sampah

Pisahkan botol plastik, kardus, kaleng, atau jelantah.

4

Foto & Laporkan

Foto sampah dengan HP & kirim formulir setor.

5

Raih Hadiah

Petugas timbang → poin cair → tukar voucher!



Tips Praktis bagi Pemula: Jangan khawatir jika Anda merasa belum mahir teknologi. Setiap tombol penting di aplikasi ini memiliki warna dan lambang ikon yang jelas (misal: tombol hijau untuk mengirim/menyimpan, tombol kuning untuk mengubah data, tombol merah untuk membatalkan). Cukup ikuti urutan langkah di buku panduan ini.



Mengapa Gerakan Pilah Sampah DKI Sangat Berharga? Setiap 1 kilogram sampah yang Anda pilah dan laporkan melalui platform ini membantu mengurangi beban TPST Bantargebang yang kini telah melebihi kapasitas harian. Anda tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan Jakarta, namun juga memperoleh insentif nyata berupa poin reward untuk kebutuhan sehari-hari.





Kamus Bahasa Awam & Daftar Isi

Penjelasan istilah penting yang sering digunakan dalam aplikasi beserta susunan bab panduan.

Kamus Bahasa Sehari-hari untuk Istilah Aplikasi:

Istilah Website	Artinya dalam Bahasa Sehari-hari	Contoh / Tindakan
PENDING	Laporan Anda sudah masuk ke sistem dan sedang menunggu giliran pengecekan/penimbangan oleh petugas.	Anda tinggal menunggu petugas kelurahan menghubungi / datang ke lokasi.
VERIFIED	Sampah sudah berhasil diperiksa fisik dan ditimbang riil oleh petugas. Status resmi disetujui.	Saldo poin reward Anda otomatis bertambah saat itu juga!
REJECTED	Laporan ditolak petugas karena kondisi fisik sampah tidak sesuai syarat (misal: basah atau foto tidak jelas).	Baca catatan petugas pada laporan, perbaiki sampah, lalu laporkan kembali.
POIN REWARD	Hadiah koin digital yang Anda peroleh setiap kali menyeter sampah terpilah ke bank sampah.	Bisa dikumpulkan dan ditukar dengan pulsa, sembako, atau voucher e-wallet.
NIK (16 Digit)	Nomor Induk Kependudukan pada KTP atau Kartu Keluarga Anda untuk verifikasi identitas resmi warga DKI.	Mencegah akun palsu dan memastikan keadilan penyaluran hadiah.

Daftar Isi Lengkap Panduan Penggunaan:

TENTANG PANDUAN INI & 5 LANGKAH EMAS PEMULA

~ ii ~

KAMUS BAHASA AWAM & DAFTAR ISI LENGKAP

~ iii ~

BAB 1: PENDAHULUAN & VISI JAKARTA 3R

Hal | 1

BAB 2: KEBUTUHAN PERANGKAT & AKSES SISTEM

Hal | 2

BAB 3: HALAMAN BERANDA UTAMA PUBLIK (/)

Hal | 3

BAB 4: HALAMAN ARTIKEL EDUKASI LINGKUNGAN (/artikel)

Hal | 4

BAB 5: DETAIL & MEMBACA ARTIKEL EDUKASI LENGKAP (/artikel/{slug}) • [BARU]

Hal | 5

BAB 6: PENDAFTARAN AKUN WARGA BARU (/register) • [DIPERJELAS]

Hal | 6

BAB 7: MASUK KE SISTEM (LOGIN) & KEAMANAN AKUN (/login) • [DIPERJELAS]

Hal | 7

BAB 8: MENU DASHBOARD UTAMA WARGA (/dashboard)

Hal | 8

BAB 9: FORMULIR SETOR SAMPAH TERPILAH (/dashboard/tambah)

Hal | 9

BAB 10: EDIT & PERBAIKAN LAPORAN PENDING (/dashboard/laporan/{id}/edit) • [DIPERJELAS]

Hal | 10

BAB 11: KATALOG REWARDS & PENUKARAN HADIAH (/dashboard/rewards)

Hal | 11

BAB 12: MODAL KONFIRMASI TUKAR & RIWAYAT KLAIM REWARDS • [BARU]

Hal | 12

BAB 13: PROFIL PENGGUNA & GANTI KATA SANDI (/dashboard/profil)

Hal | 13

BAB 14: DASHBOARD UTAMA ADMINISTRATOR (/admin)

Hal | 14

BAB 15: VERIFIKASI LAPORAN & PENIMBANGAN ADMIN (/admin/laporan)

Hal | 15

BAB 16: KELOLA MASTER DATA SISTEM (/admin/master-data) • [2 SEKSI]

Hal | 16

BAB 17: KELOLA HADIAH REWARDS & VALIDASI KLAIM ADMIN (/admin/rewards)

Hal | 17

BAB 18: KELOLA ARTIKEL EDUKASI ADMIN (/admin/artikel)

Hal | 18

BAB 19: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES ADMIN (/admin/users)

Hal | 19

BAB 20: STANDAR OPERASIONAL (SOP) KATEGORI SAMPAH TERPILAH

Hal | 20

BAB 21: LANDASAN DESAIN & PSIKOLOGI WARNA WEBSITE • [BARU]

Hal | 21

BAB 22: BANTUAN TEKNIS, FAQ, PENGADUAN & LEMBAR PENGESAHAN

Hal | 22



Bab 1: Pendahuluan & Visi Jakarta 3R

Latar belakang, landasan kebijakan, serta visi perwujudan Jakarta Bersih dan berkelanjutan.

1.1 Latar Belakang Masalah Persampahan

Provinsi DKI Jakarta memproduksi lebih dari **7.500 hingga 8.000 ton sampah per hari** yang diangkut menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sebagian besar sampah ini sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis tinggi apabila dipilah langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga warga.

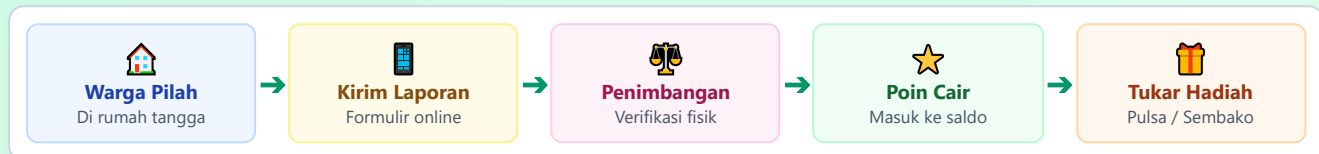
Platform digital **SampahKu** hadir sebagai jembatan penghubung antara warga pemilah dengan jaringan Bank Sampah Unit dan armada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.



Prinsip Sirkular 3R

Reduce: Kurangi sampah
Reuse: Gunakan kembali
Recycle: Daur ulang bernilai

1.2 Alur Transaksi Sistem Pengolahan Sampah DKI



 **Tips Orang Awam:** Anda tidak perlu repot membawa timbangan besar sendiri. Estimasi berat pada formulir cukup dikira-kira (misal: 1 kantong kresek botol plastik $\pm$ 2 kg). Petugas lapangan yang datang akan membawa timbangan digital resmi dan mencatat angka riilnya.

1.3 Peran Aktif Anda Mewujudkan Jakarta Bersih

Dengan berpartisipasi aktif mencatat setoran sampah terpilah, Anda tercatat dalam basis data resmi masyarakat peduli lingkungan hidup DKI Jakarta, berhak atas reward poin berjenjang, dan menjadi pelopor kebersihan di lingkungan RT/RW Anda.

Bab 2: Kebutuhan Perangkat & Akses Sistem

Persyaratan perangkat pendukung dan langkah mudah mengakses aplikasi web dari HP atau Komputer.

Aplikasi **SampahKu DKI Jakarta** adalah aplikasi berbasis web (*web application*), yang berarti **Anda tidak perlu mengunduh berkas besar dari Play Store atau App Store**. Aplikasi dapat langsung dibuka melalui peramban internet (*browser*) favorit Anda.

Komponen Perangkat	Spesifikasi yang Dianjurkan	Penjelasan bagi Orang Awam
Ponsel Pintar (HP)	Android versi 8.0+ atau Apple iOS versi 13.0+.	Semua HP modern yang biasa dipakai WhatsApp/YouTube pasti bisa membuka situs ini.
Komputer / Laptop	Windows 10/11, macOS, atau Linux (RAM min 2GB).	Dapat digunakan jika warga atau staf ingin tampilan layar yang lebih besar dan luasa.
Aplikasi Peramban	Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, atau Firefox.	Cukup klik ikon peramban di HP/Laptop yang biasa Anda pakai mencari informasi di Google.
Kamera Perangkat	Kamera ponsel dengan resolusi minimal 5 Megapiksel.	Digunakan untuk memotret tumpukan sampah terpilih sebagai bukti fisik sebelum disetor.
Koneksi Internet	Jaringan data seluler (3G/4G/5G) atau sambungan WiFi.	Cukup dengan kuota data standar untuk memuat halaman web dan mengunggah foto.

Tips Cerdas Membuka Seperti Aplikasi (Add to Home Screen):

1. Buka situs `pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app` di Google Chrome HP Anda.
2. Ketuk ikon **tiga titik vertikal (:)** di pojok kanan atas browser.
3. Pilih menu **"Tambahkan ke Layar Utama" (Add to Home screen)**.
4. Ikon daun hijau **SampahKu** akan muncul di menu HP Anda persis seperti aplikasi Android/iPhone biasa!

 **Keamanan Perangkat:** Pastikan peramban Anda selalu diperbarui (*update*) ke versi terkini agar proses pengunggahan foto sampah dan perlindungan sandi akun Anda berjalan lancar tanpa kendala.

Bab 3: Halaman Beranda Utama Publik (/)

Pintu gerbang utama informasi persampahan DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung.

- 1 Buka peramban internet Anda, lalu ketik alamat resmi: <https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app> lalu tekan **Enter / Cari**.
- 2 Halaman Beranda Utama akan terbuka menampilkan menu navigasi atas, ringkasan capaian Jakarta, dan edukasi 3R.



Gambar 3.1 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda Utama Website SampahKu DKI Jakarta

Elemen / Tombol	Keterangan & Fungsinya bagi Warga
Menu "Beranda"	Mengarahkan layar kembali ke halaman paling depan kapan saja Anda inginkan.
Menu "Artikel Edukasi"	Membuka kumpulan bacaan bermanfaat seputar kiat memilah dan mendaur ulang sampah secara gratis.
Tombol "Masuk"	Tombol untuk menuju halaman login apabila Anda sudah memiliki akun warga atau akun petugas.
Tombol "Daftar"	Tombol untuk membuat akun baru bagi warga yang baru pertama kali bergabung.
Tombol "Mulai Setor"	Pintasan kilat untuk langsung membuat laporan penyetoran sampah terpilah dari rumah Anda.

 **Tips Orang Awam:** Anda dapat membaca artikel tips dan melihat peta sebaran sampah tanpa perlu login atau mendaftar terlebih dahulu.

Bab 4: Halaman Artikel Edukasi Lingkungan (/artikel)

Pusat pengetahuan dan literasi pemilahan sampah 3R serta panduan daur ulang praktis rumah tangga.

- 1 Dari bilah navigasi atas, klik menu **"Artikel Edukasi"**.
- 2 Gunakan **kotak pencarian** atau klik **tombol filter kategori** untuk memilih topik yang Anda sukai.
- 3 Klik judul artikel atau tombol hijau **"Baca Selengkapnya"** untuk membuka bacaan lengkap.



Gambar 4.1 Halaman Daftar Artikel Edukasi Lingkungan Hidup 3R

Fitur Halaman Artikel	Fungsi & Petunjuk Penggunaan bagi Warga
Kotak Pencarian (Search)	Ketik kata kunci yang ingin dicari (misal: "Plastik", "Minyak", "Kardus") lalu tekan Enter.
Pilihan Kategori	Saring artikel berdasarkan minat: Tips Rumah Tangga, Daur Ulang, Bank Sampah, atau Regulasi Resmi.
Jumlah Pembaca (Views)	Menunjukkan seberapa populer tips tersebut dipelajari oleh sesama warga DKI Jakarta.
Tombol Baca Selengkapnya	Membuka halaman naskah utuh artikel untuk dibaca hingga tuntas.

Tips Orang Awam: Membaca artikel edukasi ini akan membantu Anda mengetahui jenis sampah apa yang poinnya paling tinggi dan bagaimana cara membersihkannya agar disetujui 100% oleh petugas.

Bab 5: Detail & Membaca Artikel Lengkap (/artikel/[slug])

Halaman membaca isi artikel secara utuh lengkap dengan rekomendasi artikel lingkungan terkait.

Setelah Anda memilih salah satu artikel dari katalog, sistem akan memuat halaman membaca artikel lengkap dengan tata letak yang bersih, nyaman di mata, dan bebas gangguan.



Gambar 5.1 Tampilan Antarmuka Halaman Membaca Artikel Edukasi Lengkap

Bagian Halaman	Penjelasan Fungsi bagi Pembaca
Tombol "Kembali ke Artikel"	Klik tombol ini untuk kembali ke daftar katalog seluruh artikel edukasi tanpa kehilangan halaman.
Kategori & Info Penulis	Menampilkan tema artikel (misal: Tips Lingkungan) dan instansi penyusun (Dinas Lingkungan Hidup).
Jumlah Pembaca (Views)	Angka pembaca bertambah secara otomatis setiap kali halaman artikel dibuka oleh warga.
Seksi "Artikel Terkait"	Menyuguhkan rekomendasi 4 bacaan serupa yang relevan untuk memperdalam wawasan Anda.

Tips Orang Awam: Jika tulisan di layar HP terasa kecil, Anda bisa memperbesar tampilan dengan mencubit layar ke arah luar (*pinch-to-zoom*) atau menekan tombol zoom di peramban Anda.

Bab 6: Pendaftaran Akun Warga Baru (/register)

Panduan langkah demi langkah mendaftarkan identitas warga baru untuk mulai mengumpulkan poin.

- 1 Pada bilah navigasi kanan atas beranda, klik tombol biru bertuliskan "Daftar".
- 2 Layar akan menampilkan kartu pendaftaran formulir pembuatan akun warga baru.
- 3 Isi seluruh kolom data dengan jujur dan teliti, lalu klik tombol hijau "Daftar Sekarang".

Gambar 6.1 Formulir Pendaftaran Akun Warga Baru Sistem SampahKu

Kolom Isian (Field)	Contoh Pengisian yang Benar	Penjelasan & Manfaat bagi Warga
Nama Lengkap	Budi Santoso	Ketik nama asli Anda sesuai KTP agar memudahkan saat serah terima sembako.
NIK (16 Digit)	3171012304900001 (16 angka)	Verifikasi resmi kependudukan DKI Jakarta dan mencegah duplikasi akun.
Alamat Email	budi.santoso@gmail.com	Email aktif untuk masuk (*login*) dan menerima pemberitahuan sistem.
No. HP (WhatsApp)	081234567890	Sangat penting! Hadiah pulsa dan konfirmasi penjemputan dikirim ke nomor ini.
Kata Sandi	Minimal 6 karakter mudah diingat	Kunci rahasia akun Anda. Catat di tempat aman agar tidak lupa.

⚠ Peringatan Penting bagi Pemula: Pastikan nomor HP/WhatsApp yang Anda masukkan benar dan aktif. Petugas penimbang lapangan akan menghubungi Anda melalui nomor tersebut sebelum mendatangi alamat rumah Anda.

Bab 7: Masuk ke Sistem (Login) & Keamanan Akun (/login)

Prosedur autentikasi aman untuk membuka dashboard personal warga maupun panel petugas admin.

- 1 Buka halaman website, klik tombol **"Masuk"** di pojok kanan atas layar.
- 2 Ketik **Alamat Email** dan **Kata Sandi** yang telah Anda buat saat mendaftar.
- 3 Tekan tombol hijau **"Masuk ke Akun"**. Sistem akan memeriksa kecocokan data Anda secara instan.

Daftar di sini' (Don't have an account? Sign up here)." data-bbox="82 188 915 413"/>

Gambar 7.1 Halaman Masuk Akun (Login) Pengguna Warga & Administrator

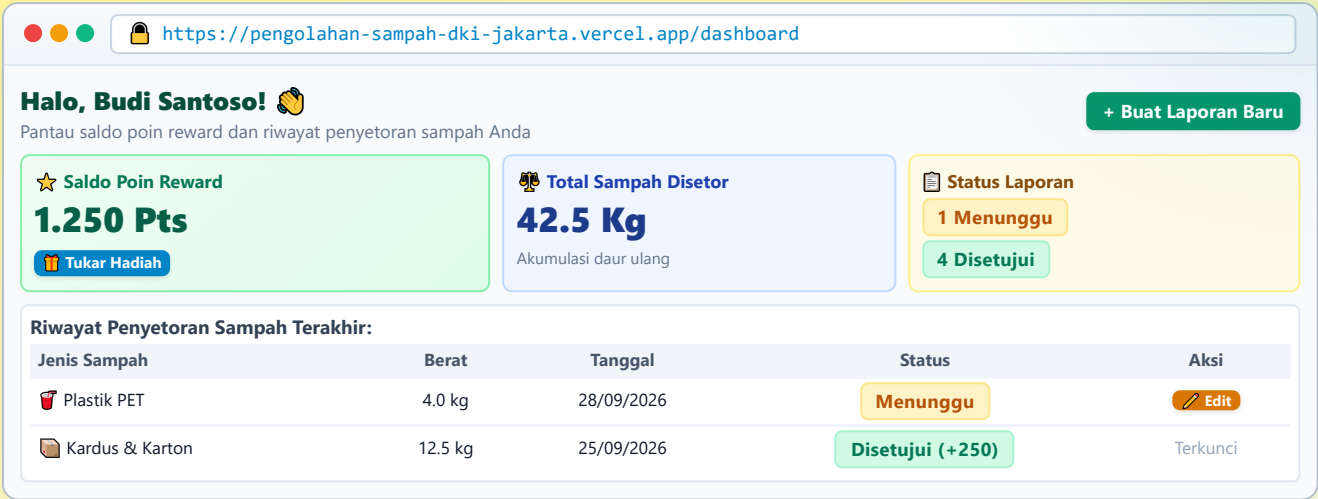
Kondisi / Peran Akun	Arah Halaman Setelah Berhasil Masuk
Akun Warga (USER)	Sistem otomatis mengarahkan ke /dashboard (halaman utama warga untuk setor sampah dan cek poin).
Akun Petugas (ADMIN)	Sistem otomatis mengarahkan ke /admin (panel kendali verifikasi timbangan dan master data).

Tips Orang Awam - Bagaimana Jika Lupa Sandi atau Gagal Masuk?

1. Periksa kembali huruf besar dan kecil pada kata sandi Anda.
2. Pastikan tidak ada spasi yang tidak sengaja tertekan di akhir email.
3. Jika masih belum berhasil, hubungi layanan bantuan WhatsApp petugas kami yang tertera di halaman belakang buku ini untuk pemulihan akun.

Bab 8: Menu Dashboard Utama Warga (/dashboard)

Pusat pemantauan saldo poin reward, total berat sampah terpilah, dan riwayat status laporan Anda.



Gambar 8.1 Tampilan Layar Dashboard Utama Akun Warga SampahKu

Komponen Dashboard	Penjelasan Fungsi & Manfaat bagi Warga
Kartu Saldo Poin Reward	Menampilkan total koin aktif yang Anda miliki saat ini dan siap ditukarkan kapan saja dengan hadiah.
Kartu Total Berat (Kg)	Catatan kebanggaan akumulasi berat kilogram sampah yang berhasil Anda cegah mencemari lingkungan.
Tombol "+ Buat Laporan Baru"	Tombol utama untuk melaporkan sampah baru yang sudah Anda kumpulkan dan ingin disetor.
Tabel Riwayat Penyetoran	Daftar transaksi lengkap status laporan Anda dari waktu ke waktu beserta catatan petugas.
Tombol "Edit" (Kuning)	Hanya muncul pada laporan berstatus Menunggu (PENDING) untuk memperbaiki data atau foto jika salah.

Tips Orang Awam: Bila laporan Anda berstatus **Disetujui**, angka di kartu saldo poin Anda akan langsung bertambah secara otomatis tanpa perlu menekan tombol apapun!

Bab 9: Formulir Setor Sampah Terpilah (/dashboard/tambah)

Langkah mudah melaporkan sampah yang sudah dipilah di rumah agar segera ditimbang oleh petugas.

- 1 Dari Dashboard atau navigasi, klik tombol hijau "+ Buat Laporan Baru" atau "Setor Sampah".
- 2 Pilih **Kategori Sampah** dengan mengetuk kartu kategori (Plastik, Kardus, Logam, Jelantah, atau E-Waste).
- 3 Masukkan **Estimasi Berat (Kg)** dan pilih **Kecamatan Wilayah** lokasi penjemputan/setor Anda.
- 4 Ketuk kotak "**Unggah Foto Bukti Sampah**", lalu jepret langsung dengan kamera HP Anda.
- 5 Ketik catatan patokan alamat (misal: "Ditaruh di garasi pagar hitam"), lalu tekan tombol hijau "**Kirim Laporan Sampah**".

Gambar 9.1 Formulir Pembuatan Laporan Penyetoran Sampah Terpilah Baru

Bagian Formulir	Contoh Isian	Penjelasan Praktis bagi Orang Awam
Kategori Sampah	Pilih kartu Plastik PET / Botol	Pilih salah satu jenis sampah yang ingin disetor. Jika jenisnya campur, buat laporan terpisah.
Taksiran Berat (Kg)	4.5 (angka desimal pakai titik)	Perkiraan berat sementara. Nanti petugas akan menimbang ulang secara presisi di lokasi.
Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gambir	Memastikan laporan masuk ke posko Bank Sampah terdekat dengan rumah Anda.
Unggah Foto Sampah	Jepret langsung via HP	Bukti kebersihan sampah (format .jpg/.png) agar petugas yakin sebelum mengirim armada.

Tips Memotret Sampah agar Cepat Disetujui: Letakkan sampah di tempat yang terang, perhatikan bahwa sampah sudah dikemas rapi dalam karung/kantong dan tidak berceceran atau basah terkena air kotor.

Bab 10: Edit & Perbaiki Laporan Pending (/dashboard/laporan/[id]/edit)

Prosedur mengoreksi kesalahan data atau mengganti foto bukti khusus untuk laporan yang masih berstatus PENDING.

Apabila Anda menyadari ada kesalahan ketik pada perkiraan berat, salah memilih kecamatan, atau foto yang diunggah tampak buram, Anda dapat mengubahnya kembali dengan mudah sebelum petugas memverifikasi timbangan.

https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app/dashboard/laporan/rec_8912/edit

Ubah Data Laporan Penyetoran

ID Laporan: #LAP-2026-08912 • 28 September 2026

Status: Menunggu Verifikasi (Dapat Diedit)

Kategori Sampah Terpilih:

Plastik PET / Botol Bening ▼

Koreksi Berat (Kg):

5.2 (Diperbarui)

Ganti Foto Sampah (Opsional):

Klik untuk unggah foto baru yang lebih jelas

Perbarui Catatan Alamat:

Pagar rumah no. 12, samping warung

Batalkan Perubahan

Simpan Pembaruan Data

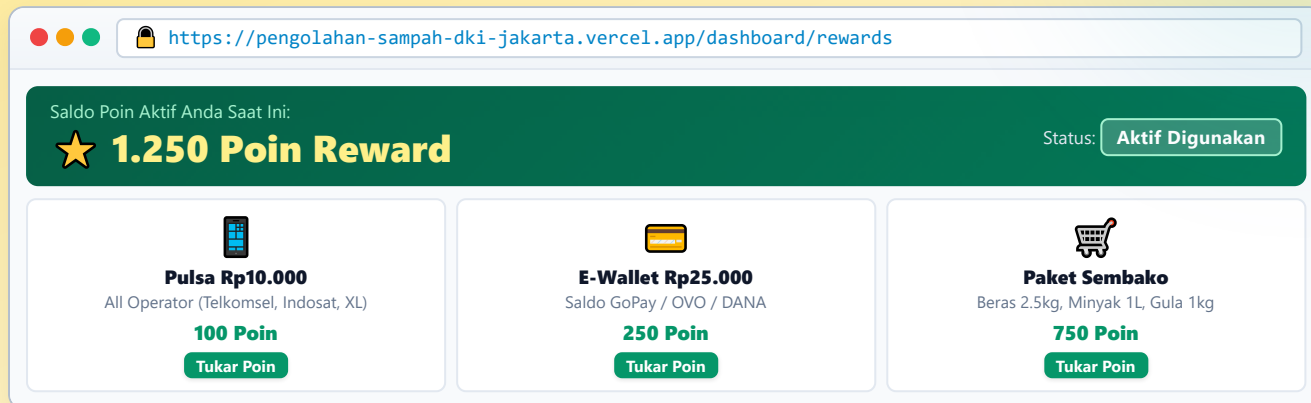
Gambar 10.1 Halaman Formulir Pengeditan Data Laporan Sampah Status Pending

Status Laporan	Hak Akses Edit	Alasan Kebijakan Sistem
PENDING (Menunggu)	Bisa Diedit Bebas	Laporan belum diverifikasi petugas, sehingga koreksi data warga sangat dianjurkan.
VERIFIED (Disetujui)	Terkunci Permanen	Timbangan fisik dan poin sudah cair ke saldo. Data terkunci demi audit keuangan daerah.
REJECTED (Ditolak)	Terkunci	Laporan ditolak tercatat sebagai histori evaluasi. Warga dipersilakan membuat laporan baru.

⚠ Ketentuan Penguncian Data: Setelah petugas lapangan menekan tombol "Verifikasi" dan menimbang sampah Anda secara aktual, tombol "Edit" akan otomatis hilang untuk menjaga keaslian bukti timbangan resmi.

Bab 11: Katalog Rewards & Penukaran Hadiah (/dashboard/rewards)

Raih apresiasi nyata atas kepedulian Anda memilah sampah dengan menukarkan poin ke berbagai hadiah menarik.



Saldo Poin Aktif Anda Saat Ini:

★ **1.250 Poin Reward**

Status: **Aktif Digunakan**

 Pulsa Rp10.000 All Operator (Telkomsel, Indosat, XL) 100 Poin Tukar Poin	 E-Wallet Rp25.000 Saldo GoPay / OVO / DANA 250 Poin Tukar Poin	 Paket Sembako Beras 2.5kg, Minyak 1L, Gula 1kg 750 Poin Tukar Poin
--	--	--

Gambar 11.1 Katalog Pilihan Hadiah Reward bagi Warga DKI Jakarta

Pilihan Hadiah	Poin Diperlukan	Cara Penyaluran / Pengambilan Hadiah
Pulsa All Operator Rp10.000	100 Poin	Langsung diisikan otomatis ke nomor HP WhatsApp yang terdaftar pada akun Anda.
Saldo E-Wallet Rp25.000	250 Poin	Ditransfer ke akun GoPay, OVO, atau DANA sesuai nomor HP akun warga.
Token Listrik PLN Rp50.000	500 Poin	Nomor 20 digit token listrik dikirimkan via pesan resmi aplikasi dan WhatsApp.
Paket Sembako Keluarga	750 Poin	Dapat diambil di Bank Sampah Induk / Kantor Kelurahan dengan menunjukkan bukti aplikasi.
Tumbler Ramah Lingkungan	300 Poin	Botol minum ramah lingkungan stainless steel untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.

 **Tips Orang Awam:** Pastikan saldo poin Anda mencukupi jumlah yang dibutuhkan sebelum menekan tombol "Tukar Poin". Hadiah sembako sangat cocok untuk kebutuhan dapur keluarga Anda!



Bab 12: Modal Konfirmasi Tukar & Riwayat Klaim Rewards

Proses konfirmasi persetujuan penukaran poin serta pemantauan status pengiriman hadiah Anda.

Untuk mencegah penekanan tombol secara tidak sengaja, sistem akan selalu menampilkan jendela konfirmasi (*dialog pop-up*) sebelum saldo poin Anda dipotong.

Nama Hadiah	Poin	Tanggal Klaim	Status Klaim
Saldo E-Wallet Rp25.000	250 pts	28/09/2026	Sedang Diproses
Pulsa Rp10.000	100 pts	15/09/2026	Selesai Terkirim

Gambar 12.1 Pop-up Dialog Konfirmasi Penukaran Hadiah & Riwayat Klaim Poin

Status Klaim Hadiah	Makna bagi Warga Pemohon	Tindakan Selanjutnya
PENDING (Diproses)	Permohonan penukaran sudah diterima admin dan sedang diverifikasi nomor tujuannya.	Menunggu pengiriman pulsa/saldo e-wallet (maksimal 1 x 24 jam kerja).
COMPLETED (Selesai)	Hadiah pulsa sudah berhasil dikirimkan atau paket sembako sudah diserahkan ke warga.	Periksa saldo HP Anda atau nikmati paket sembako yang diterima.
CANCELLED (Batal)	Klaim dibatalkan karena stok habis atau nomor HP tidak valid.	Saldo poin Anda akan dikembalikan utuh ke akun secara otomatis!

Mengambil Hadiah Sembako Fisik di Kantor Kelurahan: Buka halaman /dashboard/rewards di HP Anda, perhatikan tabel riwayat klaim ini kepada petugas Bank Sampah Kelurahan sebagai tanda bukti pengambilan paket sembako resmi.



Bab 13: Profil Akun Warga & Keamanan (/dashboard/profil)

Pengaturan nomor kontak WhatsApp, pembaruan informasi profil, dan pemeliharaan kata sandi.

- 1 Klik nama Anda di pojok kanan atas bilah navigasi, lalu pilih menu "**Profil Saya**".
- 2 Anda dapat memperbarui **Nomor HP (WhatsApp)** jika nomor Anda berganti.
- 3 Untuk mengganti kata sandi: masukkan sandi lama Anda, ketikkan sandi baru, lalu klik "**Simpan Perubahan**".

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app/dashboard/profil>. The page is divided into two main sections: 'Informasi Akun Warga' (User Account Information) and 'Ganti Kata Sandi Baru' (Change Password). The 'Informasi Akun Warga' section includes fields for 'Nama Lengkap' (Full Name) with the value 'Budi Santoso', 'NIK (Terkunci Keamanan)' (Security Locked NIK) with the value '3171012304900001' and a lock icon, and 'Nomor WhatsApp' (WhatsApp Number) with the value '081234567890'. The 'Ganti Kata Sandi Baru' section includes fields for 'Kata Sandi Saat Ini' (Current Password) with masked characters '*****', 'Kata Sandi Baru' (New Password) with a minimum length requirement of 6 characters, and a 'Simpan Perubahan' (Save Changes) button.

Gambar 13.1 Pengaturan Profil Pribadi dan Keamanan Sandi Warga

Data Profil	Status Perubahan	Penjelasan Alasan Keamanan
Nama & Email	Dapat Dilihat	Identitas utama Anda yang terdaftar pada sistem persampahan daerah.
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Terkunci (Permanen)	Demi keamanan audit negara, NIK tidak dapat diubah sendiri agar tidak terjadi pemalsuan identitas.
Nomor WhatsApp	Bisa Diperbarui	Segera perbarui jika Anda mengganti nomor agar hadiah pulsa tidak salah kirim ke nomor lama.
Kata Sandi Baru	Bisa Diganti Rutin	Dianjurkan diganti secara berkala (misal: 6 bulan sekali) untuk perlindungan ekstra.

Tips Kata Sandi yang Aman tapi Mudah Diingat: Gunakan gabungan nama buah/hewan favorit dan angka tahun kelahiran Anda (contoh: Mangga2026!). Jangan gunakan tanggal lahir standar yang mudah ditebak orang lain.





Bab 14: Dashboard Utama Administrator (/admin)

Pusat komando dan pemantauan data makro persampahan seluruh wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.

Halaman ini khusus dapat diakses oleh staf berwenang Dinas Lingkungan Hidup dan koordinator Bank Sampah Induk DKI Jakarta yang memiliki hak akses peran ADMIN.



Gambar 14.1 Dashboard Utama Panel Administrator Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Metrik Pemantauan	Fungsi Evaluasi bagi Staf & Pejabat Operasional
Total Tonase Sampah	Mengukur tingkat keberhasilan pengurangan beban timbulan sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang.
Antrean Pending Laporan	Memantau beban kerja armada lapangan agar seluruh laporan warga dapat diverifikasi dalam ≤ 24 jam.
Sebaran Sampah per Wilayah	Dasar pengambilan keputusan pengalokasian armada truk sampah dan sarana prasarana bank sampah unit.
Partisipasi Warga	Mengetahui tingkat adopsi program pemilahan di tingkat kelurahan dan kecamatan se-DKI Jakarta.

SOP Harian Petugas Admin: Petugas verifikator kecamatan wajib memeriksa angka "Antrean Pending" setiap awal jam kerja untuk menjadwalkan rute penimbangan lapangan secara efisien.



Bab 15: Verifikasi Laporan & Penimbangan Admin (/admin/laporan)

Prosedur validasi fisik, pencocokan foto bukti, penimbangan aktual, dan pencairan poin reward.

Gambar 15.1 Dialog Verifikasi dan Input Berat Timbangan Aktual Petugas Admin

Langkah Petugas	Prosedur Operasional Standar (SOP) Lapangan
1. Cek Foto Bukti Fisik	Periksa kesesuaian jenis sampah yang difoto oleh warga apakah benar murni terpilah dan tidak bercampur sampah busuk.
2. Penimbangan Aktual	Timbang sampah menggunakan timbangan gantung/digital resmi kelurahan, lalu ketik angka kilogram riil pada kolom Berat Riil .
3. Keputusan Setujui	Klik tombol hijau " Setujui ". Sistem otomatis mengalikan ($\text{Berat Riil} \times \text{Tarif Poin}$) dan mentransfer poin ke saldo warga.
4. Keputusan Tolak	Bila sampah kotor/berbahaya, klik tombol merah " Tolak " dan sertakan alasan tertulis agar warga dapat memperbaikinya.

★ Rumus Perhitungan Poin Otomatis:

Poin yang Diterima Warga = Berat Riil Timbangan (Kg) × Nilai Poin Kategori Sampah

Contoh: 4.8 Kg Plastik PET × 20 Poin = 96 Poin Reward langsung cair ke akun warga.



Bab 16: Kelola Master Data Sistem (/admin/master-data)

Konfigurasi kategori jenis sampah yang diterima dan pembaruan wilayah cakupan layanan DKI Jakarta.

Halaman Master Data terbagi menjadi **dua seksi penting** yang menjaga konsistensi data seluruh aplikasi: (1) Master Kategori Sampah dan (2) Master Wilayah DKI Jakarta.

Seksi 1: Kategori Sampah

5 Kategori

+ Tambah

Kategori	Laporan	Aksi
Plastik PET (20 pts)	840	
Kardus/Karton (15 pts)	520	
Minyak Jelantah (75 pts)	310	

Seksi 2: Master Wilayah DKI

44 Kecamatan

+ Tambah

Kecamatan	Laporan	Aksi
Gambir, Jakarta Pusat	412	
Tebet, Jakarta Selatan	620	
Pulo Gadung, Jakarta Timur	390	

Gambar 16.1 Pengelolaan Master Data Kategori Sampah dan Master Wilayah DKI Jakarta

Fitur Master Data	Prosedur Penggunaan oleh Admin	Dampak pada Sisi Warga
Tambah Jenis Sampah	Ketik nama kategori (misal: "Kaca / Botol Sirup") lalu klik tombol hijau "+ Tambah".	Kategori baru otomatis muncul di formulir setor sampah warga di seluruh Jakarta.
Tambah Wilayah Baru	Ketik nama kelurahan/kecamatan baru lalu klik tombol biru "+ Tambah".	Warga di wilayah tersebut dapat langsung memilih lokasinya pada menu dropdown.
Hapus Master Data	Klik ikon tong sampah merah pada baris data yang ingin diarsipkan/dihapus.	Mencegah warga menyetor jenis sampah yang sedang dihentikan penerimaannya.

⚠ Kebijakan Integritas Basis Data: Kategori sampah atau wilayah yang sudah memiliki ribuan transaksi riwayat laporan warga dilindungi oleh sistem dan tidak dapat dihapus sembarangan guna menjaga kelengkapan audit data.



Bab 17: Kelola Hadiah Rewards & Validasi Klaim Admin (/admin/rewards)

Manajemen inventaris stok hadiah warga serta persetujuan penyaluran voucher dan paket sembako.

<https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app/admin/rewards>

+ Tambah Hadiah Baru ke Katalog Warga:

Antrean Klaim Hadiah Warga yang Menunggu Persetujuan Admin:
3 Menunggu

Nama Warga	Hadiah yang Diminta	Poin	No. WhatsApp	Aksi Petugas
Budi Santoso	Saldo E-Wallet Rp25.000	250	081234567890	<input checked="" type="button" value="Setujui"/> Tolak
Siti Rahmawati	Paket Sembako	750	085712349988	<input checked="" type="button" value="Setujui"/> Tolak

Gambar 17.1 Manajemen Stok Hadiah dan Persetujuan Klaim Hadiah Warga oleh Admin

Tugas Admin Hadiah	Prosedur Operasional Penyaluran Reward
1. Tambah Stok Fisik	Memperbarui jumlah sembako atau tumbler yang tersedia di gudang Bank Sampah Induk agar katalog tetap akurat.
2. Penyaluran Pulsa / E-Wallet	Staf finance mengirimkan saldo pulsa ke nomor WhatsApp warga, lalu menekan tombol hijau "Setujui".
3. Serah Terima Sembako	Saat warga datang ke kelurahan membawa bukti aplikasi, petugas menyerahkan paket sembako dan mengubah status menjadi Selesai (COMPLETED) .

Layanan Terpercaya bagi Warga: Kecepatan staf dalam memproses klaim hadiah merupakan kunci keberhasilan memotivasi partisipasi warga DKI Jakarta untuk terus memilah sampah secara berkelanjutan.



Bab 18: Kelola Artikel Edukasi Admin (/admin/artikel)

Penerbitan, pengeditan, dan pemutakhiran artikel tips daur ulang untuk dibaca masyarakat luas.

https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app/admin/artikel

Manajemen Konten Edukasi 3R Publik

Total: 12 Artikel Aktif • 4 Kategori • 8.420 Total Pembaca

+ Tulis Artikel Baru

Judul Artikel	Kategori	Penulis	Pembaca	Aksi
5 Cara Benar Memilah Botol Plastik PET	Daur Ulang	DLH DKI	343	Edit Hapus
Bahaya Membuang Minyak Jelantah ke Selokan	Tips Lingkungan	DLH DKI	518	Edit Hapus

Gambar 18.1 Panel Pengelolaan dan Penerbitan Artikel Edukasi oleh Staf Admin

Kolom Input Form Artikel	Keterangan & Format yang Dibutuhkan
Judul Artikel	Tulis judul menarik dan edukatif (misal: "Kiat Mudah Mengompos Sisa Sayuran di Rumah").
Slug URL Otomatis	Alamat tautan ramah peramban (misal: kiat-mudah-mengompos-sisa-sayuran).
Pilihan Kategori	Pilih tema artikel: Tips Lingkungan, Daur Ulang, Bank Sampah, atau Kebijakan Pemerintah.
Ringkasan Singkat	Kutipan 1-2 kalimat yang akan tampil pada kartu pratinjau di halaman depan.
Konten Lengkap	Isi penjelasan lengkap artikel tips pemilahan yang akan dibaca oleh masyarakat luas.

Tips Menulis Artikel: Gunakan bahasa yang sederhana, berikan contoh konkret jenis sampah yang ditemui warga di pasar/dapur, dan sertakan panduan langkah 1, 2, 3 agar warga langsung terdorong untuk mempraktikkannya.





Bab 19: Manajemen Akun Pengguna & Hak Akses (/admin/users)

Pengawasan akun warga, pemantauan riwayat laporan pengguna, dan promosi staf baru menjadi admin.

https://pengolahan-sampah-dki-jakarta.vercel.app/admin/users					
Cari nama, email, NIK, atau no HP...					
Semua (1.425)		Warga (1.420)		Admin (5)	
Nama & Email	NIK KTP	No. WhatsApp	Peran (Role)	Laporan	Tindakan Peran
Budi Santoso budi.santoso@email.com	3171012304900001	081234567890	USER (Warga)	5	Promosikan Admin
Ahmad Fauzi (Staf Kelurahan) ahmad.fauzi@jakarta.go.id	3171050808850003	081399887766	ADMIN (Petugas)	-	Ubah ke Warga

Gambar 19.1 Tabel Manajemen Data Pengguna dan Pengaturan Hak Akses Administrator

Peran Akun (Role)	Hak Akses Halaman	Prosedur Promosi atau Pencopotan Peran
USER (Warga)	Beranda, Artikel, Dashboard Warga, Setor Sampah, Rewards, dan Profil.	Dapat diangkat menjadi ADMIN apabila warga tersebut resmi ditugaskan sebagai staf operasional bank sampah kelurahan.
ADMIN (Petugas)	Akses penuh ke seluruh panel /admin (Verifikasi, Master Data, Kelola Hadiah, Artikel, dan Users).	Dapat dikembalikan menjadi USER biasa jika masa tugas sebagai verifikator timbangan lapangan telah selesai.

⚠ Kebijakan Keamanan Peran: Hanya berikan status ADMIN kepada staf kedinasan atau pengurus Bank Sampah Unit resmi yang telah mendapatkan surat tugas dan pelatihan penimbangan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.





Bab 20: Standar Operasional (SOP) Kategori Sampah

Pedoman jenis sampah terpilah yang diterima, syarat kondisi kebersihan, dan tarif poin per kilogram.

Kategori Sampah	Contoh Barang yang Diterima	Syarat Kondisi Diterima oleh Petugas	Nilai Poin
 Plastik PET	Botol air mineral bening, botol kecap, cup jus bersih.	Air dikosongkan total, label/segel dilepas, botol dipipihkan rapi.	20 Pts / Kg
 Kardus & Karton	Kardus paket pengiriman, buku tulis bekas, kertas HVS kantor, koran.	Kering, tidak basah kena kuah/minyak masakan, diikat rapi dengan tali rafia.	15 Pts / Kg
 Logam & Kaleng	Kaleng biskuit/susu kental, kaleng soda, panci aluminium bekas.	Dibilas bersih dari cairan manis, bebas karat parah, dikeringkan.	35 Pts / Kg
 Minyak Jelantah	Minyak goreng bekas pakai rumah tangga atau warung makan.	Disaring dari remah gorengan, dikemas jeriken/botol tertutup rapat tanpa bocor.	75 Pts / Liter
 E-Waste (Elektronik)	Charger rusak, kabel bekas, handphone mati, radio, motherboard.	Komponen tidak dibongkar berantakan, baterai tidak bocor atau kembung.	50 Pts / Unit
 Sampah Organik	Sisa potongan sayuran segar, daun kering pekarangan rumah tangga.	Tidak berbau busuk berlendir, tidak tercampur plastik atau staples.	10 Pts / Kg

🚫 Jenis Sampah yang DILARANG KERAS Disetorkan:

1. **Limbah Medis & Infeksius:** Jarum suntik bekas, perban, obat kedaluwarsa, atau limbah klinis.
2. **Sampah Basah Busuk:** Sisa tulang belulang, bangkai hewan, kotoran, atau makanan basi berulat.
3. **Bahan Kimia Berbahaya:** Residu pestisida, thinner, cat beracun, atau bahan mudah meledak tanpa izin DLH.

💡 **Tips Praktis untuk Warga di Rumah:** Sediakan 2 tempat penampungan di rumah Anda: satu tempat sampah khusus anorganik kering (botol dan kardus), dan satu wadah botol bekas untuk menampung minyak jelantah sisa penggorengan. Rumah rapi, lingkungan bersih, poin pun mengalir!

 Bab 21: Landasan Desain UI/UX & Psikologi Warna Website

Filosofi pemilihan skema warna antarmuka sistem **SampahKu** dalam memengaruhi emosi, persepsi kepercayaan, dan motivasi aksi pemilahan sampah warga DKI Jakarta.

Emerald Green #059669 • Primer Makna: Kesegaran, alam, dan keberlanjutan hidup. Dampak Warga: Memicu rasa cinta lingkungan dan optimisme bahwa Jakarta bisa bersih.	Jakarta Blue #0284c7 • Sekunder Makna: Kredibilitas, transparansi, dan ketertiban data. Dampak Warga: Menghapus keraguan bahwa data timbangan & NIK dikelola jujur oleh Pemprov DKI.	Amber Gold #f59e0b • Aksen Hadiah Makna: Apresiasi, energi ceria, dan nilai ekonomi. Dampak Warga: Memicu dopamin positif bahwa sampah memiliki nilai uang nyata (poin reward).	Coral Red #ef4444 • Proteksi Makna: Ketegasan, kehati-hatian, dan larangan bahaya. Dampak Warga: Mencegah penyetoran limbah berbahaya (B3 medis/bangkai) dan tombol salah klik.
--	---	--	--

Warna & Kode Hex	Komponen Website	Target Reaksi Psikologis Pengguna	Alasan Pemilihan Desain UI/UX
Emerald Green #059669 / #10b981	Tombol "Mulai Setor", Navbar DLH, status Disetujui (VERIFIED).	Rasa tenang, panggilan aksi sukarela, dan kepuasan moral berkontribusi pada bumi.	Warna hijau secara universal diakui sebagai simbol aksi ramah lingkungan dan persetujuan aman (*safe to proceed*).
Jakarta Blue #0284c7 / #0ea5e9	Header tabel admin, grafik wilayah, filter, dan verifikasi timbangan.	Rasa aman, percaya pada akurasi timbangan, dan profesionalitas birokrasi.	Biru meredam kecemasan warga awam saat memasukkan NIK dan memberi kesan portal resmi kedinasan modern.
Amber Gold #d97706 / #fef08a	Kartu Saldo Poin ★, badge Pending ⌚, kartu hadiah sembako/pulsa.	Antusiasme mengumpulkan koin dan rasa penasaran akan hadiah yang bisa ditukar.	Emas adalah metafora kemakmuran dan imbalan. Mengubah stigma sampah dari "kotoran" menjadi "peluang rezeki".
Coral Red #ef4444 / #fee2e2	Badge Ditolak (REJECTED), kotak larangan limbah B3, tombol Batal.	Kewaspadaan instan (*stopping power*) untuk membaca instruksi evaluasi.	Merah memiliki panjang gelombang terpanjang yang langsung memicu perhatian otak manusia untuk berhenti dan berhati-hati.

 **Aksesibilitas Visual Tinggi (WCAG 2.1 AAA Standard):** Seluruh kombinasi warna font dan latar belakang telah diuji rasio kontrasnya minimal **4.5:1**. Hal ini menjamin teks tetap terbaca sangat jelas oleh lansia, pengguna dengan gangguan penglihatan warna ringan, maupun warga yang mengakses website di bawah terik matahari Jakarta.

? Bab 22: Bantuan Teknis, FAQ & Lembar Pengesahan

Solusi kendala teknis warga awam, kontak pengaduan resmi, serta lembar identitas pengesahan dokumen.

Tanya Jawab yang Sering Ditanyakan Warga (FAQ):

T: Berapa berat minimal sampah yang bisa dilaporkan?

J: Demi efisiensi rute penjemputan armada lapangan, berat minimal penyetoran yang dianjurkan adalah **1 kg** per jenis sampah.

T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai laporan saya diverifikasi petugas?

J: Waktu verifikasi rata-rata adalah **1 x 24 jam kerja** (Senin - Sabtu). Petugas terdekat di kecamatan Anda akan memproses antrean laporan Anda.

T: Apa yang harus saya lakukan jika laporan saya ditolak?

J: Klik rincian laporan yang ditolak untuk membaca catatan petugas. Perbaiki kondisi sampah sesuai instruksi (misal: bersihkan atau pilah ulang), lalu buat laporan baru.

T: Apakah layanan penjemputan sampah terpilah ini dipungut biaya?

J: **100% GRATIS!** Tidak ada pungutan biaya apapun. Justru Anda yang akan mendapatkan insentif poin reward berhadiah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

☎ Pusat Layanan Bantuan & Pengaduan Warga DKI Jakarta:

- **Call Center Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:** 1500-102 (Bebas Pulsa)
- **Layanan Pesan WhatsApp Pendampingan:** +62 812-9988-2121 (Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB)
- **Surat Elektronik (Email Resmi):** pengaduan.sampah@jakarta.go.id
- **Kantor Pusat DLH:** Jl. Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN & IDENTITAS PENGEMBANG SISTEM

Nama Siswa Pengembang	FADHIL DANENDRA HADIE BRATA
Kelas / Bidang Keahlian	Kelas 12 RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
Asal Lembaga Pendidikan	SMK NEGERI 21 JAKARTA
Judul Proyek Sistem	Sistem Informasi dan Platform Pengolahan Sampah DKI Jakarta (SampahKu)
Versi & Tanggal Pengesahan	Versi 2.0 (Edisi Pemula Lengkap Berwarna) • Ditetapkan di Jakarta, 28 September 2026